

Strasbourg, le 16 mars 2009

**RAPPORT
DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Objet : Société SITA ALSACE à Hochfelden
Renforcement de la barrière passive au droit des discontinuités géologiques

PJ : 1 projet de prescriptions
1 plan de situation
1 plan permettant de visualiser les zones discontinuités

I- PRESENTATION DU DOSSIER

II- AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

I- PRESENTATION DU DOSSIER

La synthèse géologique et hydrogéologique effectuée sur le centre de stockage de déchets non dangereux du Rohrbach à Hochfelden a montré la présence d'une zone de discontinuités, traversant la zone non encore exploitée du site du Nord au Sud.

Selon les études réalisées par le bureau d'études ANTEA, ces discontinuités présentent des rejets de 2 à 4 m de hauteur. Ces études indiquent qu'il est peu vraisemblable que ces discontinuités, considérées comme secondaires, soient actives et génèrent des rejets complémentaires. Néanmoins, afin de se placer dans un contexte sécuritaire, il est envisagé un tassement différentiel de 5 cm au maximum au droit de la discontinuité.

Les modélisations réalisées dans le cadre de cette étude montrent que, dans l'hypothèse peu probable d'un mouvement différentiel de l'ordre de 5 cm au droit d'une discontinuité du réseau secondaire, la mesure compensatoire consistant à mettre en place un lit de géosynthétique de renforcement à la base de la couche supérieure de la barrière de sécurité passive permet de limiter l'impact de ces déplacements :

- l'effort dans la géomembrane est très faible (1,9 kN /ml) soit moins de 1/10^è de sa résistance nominale. Par rapport à la solution sans géosynthétique de renforcement, l'effort dans la géomembrane est divisé par 2,
- une remontée de la discontinuité est stoppée à la base de la couche de 1 m à 1.10^{-9} m/s constituant la partie supérieure de la barrière de sécurité passive, empêchant ainsi une fissuration potentiellement préjudiciable vis à vis de son imperméabilité.

Sur la base des calculs réalisés, on retiendra une géogrille dont la résistance à la traction sera supérieure ou égale à 90 kN/ml dans la direction perpendiculaire aux discontinuités.

Le coefficient de sécurité prend en compte le risque d'endommagement lors du compactage.

II- AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Un plan de situation de ces discontinuités est joint en annexe.

Aussi, suite aux conclusions de cette étude il est proposé de prescrire à la société SITA ALSACE le renforcement de la barrière passive au droit des discontinuités par la mise en place d'une géogrille à la base de la couche d'argile de un mètre à perméabilité de 10^{-9} m/s.

Vous trouverez ci-joint un projet d'arrêté complémentaire en ce sens.